函数背景

该函数来自Requests 的HTTP 请求准备逻辑。发送HTTP 请求时，请求体可能来自JSON、普通表单数据、文件或流式数据。该函数负责根据输入形式构造请求体，并在必要时设置相关请求头。

输入与输出

- 输入：
  - `data`：普通请求数据或可迭代数据；
  - `files`：待上传的文件；
  - `json`：需要编码为JSON 的数据。
- 输出：函数不直接返回结果。
- 副作用：
  - 将最终请求体写入`self.body`；
  - 可能更新`self.headers`；
  - 在部分情况下记录请求体位置。

必要术语

术语	含义
request body	HTTP 请求中承载数据的主体部分
header	HTTP 请求中的元信息
JSON	常用的结构化数据格式
form data	以键值对形式提交的数据
streamed body	逐步读取和发送的数据流
multipart encoding	常用于文件上传的请求体编码形式
`Content-Length`	请求体长度
`Transfer-Encoding: chunked`	分块传输请求体的方式
`Content-Type`	请求体的数据类型

辅助变量与辅助函数

名称	最小说明
`complexjson.dumps(...)`	将对象编码为JSON 字符串
`super_len(data)`	尝试获取数据长度
`_encode_files(...)`	将文件和普通数据编码为请求体
`_encode_params(...)`	将普通参数编码为表单数据

名称	最小说明
`prepare_content_length(body)`	根据请求体设置长度相关信息
`tell()`	获取流式数据当前读取位置

不需要掌握的背景

被试不需要掌握HTTP 请求协议的全部细节。只需根据函数内部逻辑判断不同输入形态如何影响请求体和请求头。